

Teoría de Conjuntos aplicada a BD (HR Oracle)

- Prof. Manuel Espinoza Guerrero.
- 24-marzo-2026
- Curso de Bases de Datos 1
- Esquema "HR" como referencia

Concepto de Conjunto

- Un conjunto es una colección de elementos sin duplicados.
- En BD: una tabla es un conjunto de filas.

Relación y Grado

- Relación = tabla
- Grado = número de columnas
- Ej: EMPLOYEES tiene varias columnas (grado alto)

UNION (U)

- Combina resultados sin duplicados
- Requiere mismo grado
- Ej:
- `SELECT department_id FROM employees`
- `UNION`
- `SELECT department_id FROM departments;`

INTERSECT ($\cap$)

- Devuelve elementos comunes
- Requiere mismo grado
- Ej:
- `SELECT department_id FROM employees`
- `INTERSECT`
- `SELECT department_id FROM departments;`

EXCEPT / MINUS (-)

- Devuelve elementos en A que no están en B
- Ej:
- `SELECT department_id FROM employees`
- `MINUS`
- `SELECT department_id FROM departments;`

Producto Cartesiano (×)

- Combina todas las filas
- Grado se suma
- Ej:
- `SELECT * FROM employees CROSS JOIN departments;`

Selección (σ)

- Filtra filas
- No cambia el grado
- Ej:
- `SELECT * FROM employees WHERE salary > 5000;`

Proyección (π)

- Selecciona columnas
- Reduce el grado
- Ej:
- `SELECT first_name FROM employees;`

Compatibilidad de Conjuntos

- Para UNION, INTERSECT, MINUS:
- - Mismo número de columnas
- - Tipos compatibles

Resumen

- UNION / INTERSECT / MINUS → mismo grado
- PROYECCIÓN → reduce grado
- SELECCIÓN → no cambia
- PRODUCTO → suma grados